
Documentazione Tecnica del Firmware

Sistema di controllo per drone ad ala fissa

Documento di specifica funzionale e descrizione ingegneristica del software embedded eseguito su piattaforma Teensy. La presente versione descrive il comportamento effettivamente implementato nel firmware corrente e non costituisce una trascrizione commentata del codice sorgente.

Piattaforma	Teensy / Arduino framework
Dominio	avionica, controllo di volo, navigazione e safety
Sorgenti software	main.ino, config.h, pin.h
Criterio di validità	firmware corrente come fonte di verità
Revisione documento	11 settembre 2026

Indice

1	Scopo, perimetro e convenzioni	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Convenzioni terminologiche	1
1.3	Stato di inizializzazione e stato operativo dei sensori	2
1.4	Valori sentinella e mantenimento dell'ultimo dato valido	2
2	Architettura generale del sistema	3
2.1	Paradigma di esecuzione	3
2.2	Stato globale condiviso	3
2.3	Sequenza del ciclo operativo	3
2.4	Priorità logiche	4
3	Mappatura hardware e interfacce	5
3.1	Porte seriali hardware	5
3.2	Ingressi analogici	5
3.3	Attuatori e segnalazioni	6
3.4	Bus I ² C e dispositivi	6
4	Configurazione e parametri	7
4.1	Ruolo di <code>config.h</code>	7
4.2	Tabella completa dei parametri dichiarati	7
4.3	Parametri dichiarati ma non operativi	11
5	Avvio, POST e calibrazione	12
5.1	Sequenza di boot	12
5.2	Inizializzazione delle comunicazioni	12
5.3	Segnalazioni iniziali	12
5.4	Strategia di inizializzazione dei sensori	12
5.5	Calibrazione IMU	13
5.6	Calibrazione barometro	13
5.7	Calibrazione Pitot	13
5.8	Ricalibrazione a richiesta e post-schianto	14

6	Acquisizione, validazione e diagnostica dei sensori	15
6.1	BNO055: assetto e stato interno	15
6.2	BMP390: pressione, temperatura e quota relativa	15
6.3	TF-Luna: parsing, checksum e timeout	15
6.4	PMW3901: velocità ottica	16
6.5	Pitot: airspeed e dipendenza dalla densità	16
6.6	Densità dell'aria	16
6.7	GPS: classificazione della qualità	17
6.8	Temperature analogiche	17
6.9	INA219 e diagnostica elettrica	17
6.10	Diagnostica dei cambi di stato	18
7	Stima di altitudine, velocità verticale e ground speed	19
7.1	Selezione e blending dell'altitudine	19
7.2	Rateo verticale	19
7.3	Ground speed: flusso ottico, GPS e blending	20
8	Stima del vento e navigazione	21
8.1	Stima del vento	21
8.2	Raggio dinamico di accettazione waypoint	21
8.3	Scelta della rotta attuale	21
8.4	Correzione per il vento	22
8.5	Guida laterale	22
8.6	Perdita del GPS	22
9	Modalità operative e ricevente S.BUS	23
9.1	Modalità logiche	23
9.2	Selezione da canale 5	23
9.3	Rilevamento del decollo	24
9.4	Manuale	24
9.5	Automatico e failsafe	24
9.6	Reset dei PID al cambio di stato	24
10	Controllori PID	25
10.1	Gestione del tempo	25
10.2	Struttura generale	25
10.3	PID di altitudine	25
10.4	PID pitch e roll	25
10.5	PID velocità	26
10.6	Crociera e avvicinamento	26
11	Protezione dell'inviluppo di volo	27
11.1	Separazione fra controllo nominale e safety	27
11.2	Stallo e pre-stallo	27

11.3 Overspeed	27
11.4 Quota massima	27
11.5 Quota minima	28
11.6 Priorità	28
12 Mixer, servi e degradazione attuatori	29
12.1 Configurazione nominale	29
12.2 Guasto della coppia interna	29
12.3 Guasto della coppia esterna	29
12.4 Nessuna coppia completa	29
12.5 Attach/detach individuale	29
12.6 Effetto della batteria avionica bassa	30
12.7 Sicurezza diagnostica disabilitabile	30
13 Motore e protezione termica	31
13.1 Centralizzazione del comando ESC	31
13.2 Derating termico	31
13.3 Priorità del kill switch	31
14 Energia, batterie e relè di ridondanza	32
14.1 Coulomb counting	32
14.2 Autonomia residua	32
14.3 Sottotensione avionica e failover	32
14.4 Sottotensione batteria motore	33
14.5 Corrente motore eccessiva	33
15 Rilevamento schianto e recupero	34
15.1 Prerequisiti	34
15.2 Criterio di conferma	34
15.3 Reazione	34
15.4 Sblocco da radio	35
16 Allarmi locali e diagnostica	36
16.1 LED in esercizio	36
16.2 Segnalazioni acustiche	36
16.3 Messaggi avionici	36
17 Comunicazioni con la stazione di terra	37
17.1 Sorgenti dei comandi	37
17.2 Formato	37
17.3 Comandi implementati	37
17.4 Assenza di ACK/NACK strutturati	39
18 Telemetria	40

18.1 Formato del pacchetto	40
18.2 Comportamento con GPS invalido	42
18.3 Messaggi asincroni	43
19 Comportamento operativo completo	44
19.1 Accensione	44
19.2 Prima del volo	44
19.3 Decollo	44
19.4 Volo manuale	44
19.5 Volo automatico	45
19.6 Failsafe radio	45
19.7 Guasto di un sensore in volo	45
19.8 Evento critico e recupero	45
20 Matrice dei guasti, fallback e conseguenze	46
21 Limiti, assunzioni e aspetti da non sovrainterpretare	48
21.1 Logging microSD	48
21.2 Modifica dei PID da terra	48
21.3 Diagnostiche informative senza azione automatica	48
21.4 Failsafe	48
21.5 Assenza di scheduler real-time esplicito	49
21.6 Persistenza dei parametri	49
21.7 Indicatore di pacchetto radio perso non utilizzato	49
21.8 Coerenza fra stato dei sensori e finestra temporale di lettura	49
A Riepilogo delle dipendenze fra sottosistemi	50
B Checklist di coerenza firmware–documentazione	51

Elenco delle tabelle

3.1	Porte seriali definite nel firmware	5
3.2	Ingressi analogici	5
3.3	Pin di attuazione e segnalazione	6
3.4	Indirizzi INA219	6
4.1	Parametri di configurazione del firmware	7
17.1	Comandi riconosciuti dal firmware corrente	37
18.1	Campi telemetrici nell'ordine di trasmissione	40
20.1	Sintesi funzionale dei guasti gestiti	46
A.1	Dipendenze principali	50

Scopo, perimetro e convenzioni

1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive in modo sistematico il funzionamento del firmware di bordo del velivolo. L'obiettivo è rendere comprensibili architettura, sequenza di inizializzazione, acquisizione dei sensori, elaborazioni derivate, controllo automatico, gestione degli attuatori, sicurezza, diagnostica, telemetria e interfacce di comando senza richiedere al lettore di consultare direttamente il sorgente C/C++.

La trattazione segue il comportamento realmente osservabile nel firmware. Quando una costante è dichiarata ma non è collegata a una routine operativa, tale distinzione viene esplicitata. Analogamente, una funzionalità presente nella documentazione precedente ma assente dall'implementazione corrente non viene considerata operativa.

Limite dell'implementazione corrente

Il comportamento logico descritto in questo documento – ordine delle operazioni, condizioni, soglie relative fra loro, priorità e transizioni di stato – è verificato direttamente sul sorgente `main.ino`. I valori numerici puntuali riportati nelle tabelle dei Capitoli 3 e 4 (assegnazione dei pin e valori dei parametri di `config.h`) provengono invece dai file di intestazione `config.h` e `pin.h`, che sono referenziati da `main.ino` tramite `#include` ma il cui contenuto non fa parte del sorgente qui analizzato in dettaglio riga per riga. Se la revisione corrente di `config.h` o `pin.h` dovesse differire da quella assunta in queste tabelle, i soli numeri riportati – non la logica che li circonda – andrebbero riverificati sul file di configurazione realmente in uso.

1.2 Convenzioni terminologiche

Nel seguito, *altitudine* indica la grandezza verticale usata dal controllore, memorizzata nella stima globale ottenuta da barometro e LiDAR. *Quota barometrica* indica invece la misura relativa proveniente dal BMP390 dopo applicazione della tara. *Distanza LiDAR* indica la

distanza dal terreno restituita dal TF–Luna. La *velocità dell'aria* è la airspeed ricavata dal Pitot; la *velocità al suolo* è la ground speed selezionata tra flusso ottico e GPS.

Gli angoli di rollio, beccheggio e imbardata sono espressi in gradi. Le velocità interne sono prevalentemente in m s^{-1} , mentre i target di crociera e avvicinamento e la logica del PID velocità sono espressi in km h^{-1} . Le tensioni sono in volt, le correnti INA219 in milliampere, le capacità in milliampere-ora e i comandi dell'ESC in microsecondi di impulso.

1.3 Stato di inizializzazione e stato operativo dei sensori

Il firmware distingue esplicitamente due concetti. I flag con suffisso **INIZIALIZZATO** indicano che il dispositivo è stato trovato e configurato almeno una volta; i flag con suffisso **OK** rappresentano invece l'affidabilità corrente della misura. Questa separazione è fondamentale perché un sensore può essere stato inizializzato correttamente al boot ma produrre in seguito dati non plausibili, congelati o assenti.

Nota tecnica

L'architettura non tratta tutti i sensori allo stesso modo. IMU, barometro, Pitot, GPS e l'insieme dei sei INA219 sono classificati di fatto come critici durante il boot: se non risultano tutti validi dopo i tentativi previsti, il sistema entra in blocco permanente. LiDAR e flusso ottico sono invece inizializzati e monitorati, ma la loro assenza non impedisce l'avvio purché i sensori critici risultino disponibili.

1.4 Valori sentinella e mantenimento dell'ultimo dato valido

Il firmware utilizza valori sentinella negativi in diversi sottosistemi: ad esempio -1 per indicare airspeed non disponibile, ground speed non disponibile, distanza LiDAR non disponibile o stima del vento non disponibile. Per l'IMU, invece, una lettura invalida non sovrascrive lo stato globale: gli ultimi angoli validi vengono mantenuti e il flag di affidabilità passa a falso. Per la quota complessiva, se simultaneamente barometro e LiDAR non sono disponibili, la stima globale non viene aggiornata e rimane all'ultimo valore valido.

Architettura generale del sistema

2.1 Paradigma di esecuzione

Il software è organizzato secondo una pipeline deterministica *acquisizione–stima–decisione–attuazione*. Il ciclo principale è volutamente corto e leggibile: prima gestisce comandi da terra, alimentazione, crash e stato di volo; poi acquisisce i sensori; aggiorna gli stati di affidabilità; calcola vento e navigazione; legge la radio e determina la modalità; calcola i comandi; applica i comandi all’hardware; infine trasmette la telemetria.

Questa organizzazione rende esplicite le dipendenze. Ad esempio la densità dell’aria viene aggiornata dopo la lettura barometrica ma prima del Pitot, perché la conversione della pressione dinamica in velocità dipende dalla densità. Analogamente il LiDAR e il barometro vengono processati prima del flusso ottico, poiché la conversione dei conteggi ottici in velocità richiede l’altitudine corrente.

2.2 Stato globale condiviso

Il firmware utilizza variabili globali per le grandezze che devono essere condivise fra acquisizione, controllo, attuazione e telemetria: assetto, quota, velocità, stato GPS, target, comandi pitch/roll/gas, stato delle protezioni, energia e diagnostica. I valori temporanei dei singoli algoritmi rimangono invece locali alle rispettive routine. Questa scelta riduce la quantità di parametri trasferiti fra funzioni e permette al ciclo principale di mantenere un livello di astrazione alto.

2.3 Sequenza del ciclo operativo

1. vengono letti gli eventuali comandi provenienti da LoRa o USB;
2. vengono aggiornati tensioni, correnti, consumi energetici e relè di ridondanza;
3. viene valutata l’eventuale condizione di schianto;

4. viene verificato se le condizioni di decollo sono persistite abbastanza da dichiarare il drone in volo;
5. vengono acquisiti e validati i sensori secondo l'ordine delle dipendenze;
6. vengono segnalati cambi di stato dei sensori e soddisfatte richieste diagnostiche esplicite;
7. vengono stimate velocità del vento e soluzione di navigazione;
8. viene letto il frame S.BUS e determinata la modalità manuale o automatica;
9. vengono calcolati i comandi oppure applicate le protezioni dell'inviluppo di volo;
10. i comandi pitch/roll vengono convertiti nei quattro servi, quindi viene imposto il limite termico al gas;
11. il comando finale del motore viene scritto all'ESC;
12. l'intero stato significativo viene serializzato nel pacchetto di telemetria.

2.4 Priorità logiche

L'ordine delle priorità è un elemento essenziale del comportamento. Il crash blocca l'attuazione ordinaria e forza il motore al neutro. Il kill switch software forza sempre il comando gas a neutro dopo il calcolo di modalità e PID. Il limite termico è applicato nella fase finale di attuazione e può ridurre ulteriormente il gas calcolato. In automatico e in failsafe, le protezioni di stallo, overspeed e quota hanno priorità sul PID nominale. In manuale, invece, tali protezioni di inviluppo non sostituiscono i comandi del pilota; restano comunque attive la diagnostica servi, il crash handling, il kill switch e il derating termico finale.

Mappatura hardware e interfacce

3.1 Porte seriali hardware

Tabella 3.1: Porte seriali definite nel firmware

Interfaccia logica	Porta	Baud	Ruolo
GPS	Serial1	9600	Ricezione delle frasi interpretate dalla libreria TinyGPS++.
Telemetria	Serial4	57600	Downlink dello stato e uplink di comandi testuali.
TF-Luna	Serial2	115200	Ricezione dei frame binari a 9 byte del LiDAR.
S.BUS	Serial7	gestito dalla libreria	Acquisizione dei 16 canali RC e del flag failsafe.
Debug USB	Serial	115200	Messaggi locali e seconda sorgente dei comandi da terra.

3.2 Ingressi analogici

Tabella 3.2: Ingressi analogici

Pin	Grandezza	Uso
A0	pressione differenziale Pitot	valore ADC usato per ricavare la pressione dinamica rispetto allo zero di calibrazione.
A12	temperatura motore	conversione lineare tensione-temperatura.
A6	temperatura ESC	conversione lineare tensione-temperatura e derating termico.
A8	temperatura esterna	monitoraggio telemetrico.

3.3 Attuatori e segnalazioni

Tabella 3.3: Pin di attuazione e segnalazione

Pin	Dispositivo	Funzione
6	servo interno sinistro	superficie interna; nominalmente componente di pitch.
22	servo interno destro	superficie interna; nominalmente componente di pitch.
23	servo esterno sinistro	superficie esterna; nominalmente componente di roll.
24	servo esterno destro	superficie esterna; nominalmente componente di roll.
10	ESC motore	impulso in microsecondi, 1000–2000 μ s.
2	LED rosso	allarme generale / fault.
3	LED verde	stato GPS in esercizio e segnalazione durante alcune calibrazioni.
4	LED blu	indicazione modalità automatica e segnalazione di calibrazione.
33	buzzer	conferme, errori, calibrazioni e allarme continuo post-crash.
20	relè	failover di alimentazione verso la batteria motore.
25	chip select PMW3901	selezione SPI del sensore di flusso ottico.

3.4 Bus I²C e dispositivi

Il firmware avvia sia `Wire` sia `Wire1` a 400 kHz. BNO055, BMP390 e sei INA219 sono gestiti tramite le librerie dedicate. Il BNO055 è istanziato all'indirizzo 0x28. Gli INA219 sono indirizzati consecutivamente da 0x40 a 0x45 e monitorano, nell'ordine previsto dal software, batteria motore, servo interno sinistro, servo interno destro, servo esterno sinistro, servo esterno destro e alimentazione Teensy.

Tabella 3.4: Indirizzi INA219

Indirizzo	Canale	Uso
0x40	Motore	tensione e corrente della linea propulsiva
0x41	Servo interno SX	diagnostica elettrica del servo
0x42	Servo interno DX	diagnostica elettrica del servo
0x43	Servo esterno SX	diagnostica elettrica del servo
0x44	Servo esterno DX	diagnostica elettrica del servo
0x45	Teensy	tensione e corrente dell'avionica

Configurazione e parametri

4.1 Ruolo di config.h

Il file di configurazione concentra baud rate, soglie, limiti, costanti fisiche, parametri di calibrazione e guadagni dei controllori. La presenza di una costante in questo file non implica automaticamente che la relativa funzione sia completa: l'uso effettivo deve essere verificato nel flusso del firmware.

4.2 Tabella completa dei parametri dichiarati

Tabella 4.1: Parametri di configurazione del firmware

Parametro	Valore	Significato operativo
BAUD_RATE_DEBUG	115200	Velocità della seriale USB di debug.
BAUD_RATE_LORA	57600	Velocità della UART di telemetria/LoRa.
BAUD_RATE_GPS	9600	Velocità della UART GPS.
BAUD_RATE_LIDAR	115200	Velocità della UART TF-Luna.
VALORE_BATT_MOTORE_BASSA_V14.0f		Soglia di sottotensione della batteria motore.
VALORE_BATT_TEENSY_BASSA_V10.5f		Soglia di sottotensione della batteria avionica.
CAPACITA_TEENSY_mAh	5200	Capacità nominale usata nel coulomb counting dell'avionica.
CAPACITA_MOTORE_mAh	2200	Capacità nominale usata nel coulomb counting della propulsione.
SOGLIA_ACCELERAZIONE_SCHIANTO_ms2	500	Modulo minimo dell'accelerazione lineare per iniziare la conferma crash.
SOGLIA_VELOCITA_CRITICA_SCHIANTO_ms	110	Airspeed sotto la quale un picco persistente può essere confermato come crash.
TEMPO_CONFERMA_SCHIANTO_ms	350	Persistenza minima del picco accelerometrico.

Parametro	Valore	Significato operativo
MAX_ROLL_deg	35	Autorità massima di roll comandata e limite del target automatico.
MAX_PITCH_deg	20	Autorità massima di pitch del comando manuale/PID assetto.
GAS_NEUTRO_us	1000	Comando ESC neutro/spento.
GAS_MASSIMO_us	2000	Massimo impulso ammesso.
GAS_MINIMO_us	1200	Minimo gas operativo usato da PID e protezioni.
GAS_AVVICINAMENTO_us	1250	Feed-forward gas nella fascia di avvicinamento.
GAS_CROCIERA_us	1500	Feed-forward gas nella fascia di crociera.
MAX_AIRSPEED_X8_kmh	90.0f	Soglia di ingresso overspeed.
VELOCITA_STALLO_X8_kmh	30.0f	Soglia di ingresso stallo da airspeed.
MARGINE_ISTERESI_kmh	5.0f	Margine di uscita da stallo/overspeed.
SOGLIA_VELOCITA_DECOLLO_ms	9.0f	Airspeed minima per la conferma di decollo.
VELOCITA_CROCIERA_DEFAULT_kmh	60.0f	Target nominale lontano dal waypoint.
VELOCITA_AVVICINAMENTO_DEFAULT_kmh	45.0f	Target nominale entro la distanza di frenata.
DISTANZA_FRENATA_m	150.0f	Soglia di passaggio fra crociera e avvicinamento.
RAGGIO_ACCETTAZIONE_MINIMO_m	25.0f	Raggio minimo per dichiarare raggiunto il waypoint.
TARGET_LAT_DEFAULT_deg	41.902782	Latitudine iniziale del waypoint.
TARGET_LON_DEFAULT_deg	12.496366	Longitudine iniziale del waypoint.
ALTITUDINE_TARGET_DEFAULT_m	40.0f	Target iniziale del PID quota.
ALTITUDINE_MAX_LIDAR_m	6.0f	Massima quota operativa usata per accettare la misura LiDAR.
ALTITUDINE_MAX_OTTICO_m	4.0f	Massima quota operativa del flusso ottico.
SOGLIA_ALTITUDINE_DECOLLO_m	5.0f	Quota minima per la conferma di decollo.
ALTITUDINE_MAX_m	120.0f	Limite superiore dell'involuppo e massimo target ricevibile da terra.
ALTITUDINE_MIN_m	10.0f	Limite inferiore dell'involuppo automatico.
SOGLIA_DISCORDANZA_QUOTA_m	3.0f	Differenza oltre la quale il LiDAR viene escluso rispetto al barometro corretto.
MAX_VARIAZIONE_ALTITUDINE_PER_CICLO_m	5.0f	Slew limit applicato alla stima di quota.
ZONA_BLEND_LIDAR_START_m	ALTITUDINE_MAX_LIDAR_m - 2.0f	Distanza della transizione LiDAR→barometro.
ZONA_BLEND_LIDAR_END_m	ALTITUDINE_MAX_LIDAR_m	Distanza della transizione LiDAR→barometro.
ZONA_BLEND_OTTICO_START_m	ALTITUDINE_MAX_OTTICO_m - 2.0f	Distanza della transizione flusso ottico→GPS.
CENTRO_SERVO_deg	90	Posizione neutra dei quattro servi.
R_SPECIFIC_ARIA	287.05f	Costante specifica dell'aria per la stima di densità.

Parametro	Valore	Significato operativo
FATTORE_CONVERSIONE_PITOT_Pa22f		Fattore ADC→pressione dinamica del sensore Pitot.
ALPHA_LIDAR	0.25f	Coefficiente del filtro esponenziale del LiDAR.
COSTANTE_CALIBRAZIONE_OTTICO0012f		Fattore di conversione dei conteggi PMW3901.
VELOCITA_SUOLO_GPS_AFFIDABILEfms		Soglia sotto la quale la rotta GPS viene sostituita dallo yaw IMU.
PRESSIONE_RIFERIMENTO_BARO1013.25f		Pressione di riferimento della conversione barometrica.
IMU_CAMPIONI_TARA	200	Numero di campioni per gli offset IMU.
BARO_CAMPIONI_TARA	20	Numero di campioni della tara barometrica.
PITOT_CAMPIONI_TARA	100	Numero di campioni per lo zero Pitot.
TIMEOUT_CALIBRAZIONE_IMU_ms10000		Tempo massimo di attesa della calibrazione giroscopica interna.
TIMEOUT_INIT_LIDAR_ms	3000	Finestra massima per ricevere un frame LiDAR valido al boot.
TIMEOUT_INIT_GPS_ms	1500	Finestra di acquisizione GPS durante l'inizializzazione.
TEMPO_RITENTO_SENSORI_ms	2000	Pausa tra i tentativi di inizializzazione.
MAX_MOVIMENTO_CALIBRAZIONE_IMU_deg1.5		Escursione massima roll/pitch ammessa durante la tara.
BARO_ALTITUDINE_MIN_PLAUSIBILE0f		Limite inferiore di plausibilità della lettura barometrica.
BARO_ALTITUDINE_MAX_PLAUSIBILE0f		Limite superiore di plausibilità della lettura barometrica.
BARO_PRESSIONE_MIN_PLAUSIBILE0Pa0f		Pressione minima plausibile.
BARO_PRESSIONE_MAX_PLAUSIBILE0Pa.0f		Pressione massima plausibile.
BARO_TEMPERATURA_MIN_PLAUSIBILE0fC		Temperatura minima plausibile del BMP390.
BARO_TEMPERATURA_MAX_PLAUSIBILE0fC		Temperatura massima plausibile del BMP390.
PITOT_ADC_MIN_VALIDO	5	Limite inferiore ADC per validare il Pitot.
PITOT_ADC_MAX_VALIDO	1020	Limite superiore ADC per validare il Pitot.
INA219_TENSIONE_MIN_PLAUSIBILE_V		Minima tensione plausibile letta dagli INA219.
INA219_TENSIONE_MAX_PLAUSIBILE_V		Massima tensione plausibile letta dagli INA219.
TIMEOUT_LIDAR_DATI_ms	500	Tempo massimo senza frame valido prima di dichiarare il LiDAR non affidabile.
ESC_TEMP_DERATING_START_C	80.0f	Temperatura ESC d'inizio derating.
ESC_TEMP_DERATING_END_C	120.0f	Temperatura ESC alla quale il limite gas raggiunge il minimo.

Parametro	Valore	Significato operativo
MOTORE_TEMP_DERATING_START	70.0f	Temperatura motore d'inizio derating.
MOTORE_TEMP_DERATING_END_C	90.0f	Temperatura motore alla quale il limite gas raggiunge il minimo.
PITCH_DOWN_FORZATO_deg	-8.0f	Target di beccheggio negativo per recupero stallo/discesa forzata.
PITCH_UP_FORZATO_deg	12.0f	Target positivo per protezione quota minima.
SERVO_mA_MIN	0.5f	Corrente minima ritenuta plausibile per un servo.
SERVO_mA_MAX	3200.0f	Corrente massima ritenuta plausibile per un servo.
ERRORI_CONSECUTIVI_SERVO	20	Numero di anomalie consecutive prima di dichiarare il servo guasto.
TIMEOUT_GPS_ms	1500	Timeout di freschezza GPS e disabilitazione navigazione.
SALTO_GPS_MAX_m	50.0f	Spostamento massimo plausibile tra due letture consecutive.
CICLI_GPS_CONGELATO_MAX	500	Numero di cicli identici oltre cui viene segnalata una posizione congelata.
SOGLIA_SINK_RATE_ms	-4.0f	Soglia di velocità verticale per l'allarme sink rate.
CORRENTE_MOTORE_MAX_PLAUSIBILE	4.50f	Soglia diagnostica di corrente motore eccessiva.
TEMPO_DECOLLO_SICURO_ms	1500	Persistenza richiesta delle condizioni di decollo.
MAX_TENTATIVI_INIT	3	Numero massimo di cicli di inizializzazione sensori.
LIMITE_KP_MAX	10.0f	Limite dichiarato per Kp; nel firmware corrente i guadagni non sono modificabili da terra.
LIMITE_KI_MAX	2.0f	Limite dichiarato per Ki; nel firmware corrente i guadagni non sono modificabili da terra.
LIMITE_KD_MAX	5.0f	Limite dichiarato per Kd; nel firmware corrente i guadagni non sono modificabili da terra.
KP_VEL_DEFAULT	1.5f	Guadagno proporzionale del PID velocità.
KI_VEL_DEFAULT	0.1f	Guadagno integrale del PID velocità.
KD_VEL_DEFAULT	0.5f	Guadagno derivativo del PID velocità.
KP_ROLL_DEFAULT	1.2f	Guadagno proporzionale roll.
KI_ROLL_DEFAULT	0.05f	Guadagno integrale roll.
KD_ROLL_DEFAULT	0.5f	Guadagno derivativo roll.
KP_PITCH_DEFAULT	1.2f	Guadagno proporzionale pitch.

Parametro	Valore	Significato operativo
KI_PITCH_DEFAULT	0.05f	Guadagno integrale pitch.
KD_PITCH_DEFAULT	0.5f	Guadagno derivativo pitch.
KP_ALT_DEFAULT	0.5f	Guadagno proporzionale quota.
KI_ALT_DEFAULT	0.05f	Guadagno integrale quota.
KD_ALT_DEFAULT	0.2f	Guadagno derivativo quota.
INTERVALLO_LOG_SD_ms	50	Costante prevista per un log a 20 Hz; nessuna routine SD la usa nel firmware corrente.
RIGHE_FLUSH_SD	20	Costante prevista per flush periodico; nessuna routine SD la usa nel firmware corrente.

4.3 Parametri dichiarati ma non operativi

Le costanti INTERVALLO_LOG_SD_ms e RIGHE_FLUSH_SD definiscono rispettivamente un intervallo di 50 ms e un flush ogni 20 righe. Nel firmware corrente non sono tuttavia presenti inclusioni di una libreria SD, oggetti file, inizializzazione della scheda, apertura di file, scrittura periodica o flush. Esse devono pertanto essere interpretate come predisposizione di configurazione e non come prova di un logging microSD implementato.

Analogamente i limiti generali LIMITE_KP_MAX, LIMITE_KI_MAX e LIMITE_KD_MAX restano dichiarati, ma il parser corrente non accetta comandi per modificare i guadagni. I PID utilizzano direttamente i valori KP/KI/KD*_DEFAULT compilati nel firmware.

Avvio, POST e calibrazione

5.1 Sequenza di boot

La funzione di setup richiama, nell'ordine, configurazione delle comunicazioni, configurazione delle segnalazioni, inizializzazione sensori, inizializzazione attuatori e finalizzazione. Le comunicazioni vengono quindi aperte prima della configurazione dei LED e del buzzer, consentendo ai messaggi diagnostici di essere disponibili fin dalle prime fasi.

5.2 Inizializzazione delle comunicazioni

La seriale USB viene aperta a 115200 baud; i due bus I²C sono avviati a 400 kHz; la ricevente S.BUS viene inizializzata; vengono aperte telemetria, GPS e LiDAR. Dopo una breve attesa il buffer LiDAR viene svuotato per ridurre il rischio che byte residui del transitorio iniziale vengano interpretati come inizio di frame.

5.3 Segnalazioni iniziali

LED, buzzer e relè vengono configurati come uscite e posti inizialmente a livello basso. Una sequenza crescente di tre toni segnala localmente l'avvio della procedura. Al termine della configurazione completa, una seconda sequenza di toni e l'accensione simultanea temporanea dei tre LED confermano la conclusione del POST e precedono il messaggio di sistema pronto al volo.

5.4 Strategia di inizializzazione dei sensori

Il firmware ripete l'inizializzazione fino a tre volte finché l'insieme dei sensori critici non è completamente valido. Fra un tentativo e l'altro attiva il LED rosso e attende due secondi. La verifica critica richiede simultaneamente IMU, barometro, Pitot, tutti i sei INA219 e GPS validi. Se al termine dei tentativi questa condizione non è soddisfatta, il software

entra in un ciclo infinito di allarme acustico e non prosegue verso l'inizializzazione ordinaria del volo.

Vincolo o comportamento critico

GPS e l'intero gruppo INA219 sono parte della condizione di boot critico. Questo significa che l'assenza di un singolo INA219 dedicato a un servo impedisce l'avvio, benché durante il volo esista una logica di degradazione per i servi. La tolleranza ai guasti in esercizio è quindi più flessibile della politica di accettazione all'accensione.

5.5 Calibrazione IMU

La calibrazione del BNO055 attende inizialmente che il livello di calibrazione del giroscopio raggiunga almeno 2 oppure che trascorra il timeout di 10 s. Successivamente acquisisce 200 campioni degli angoli. Roll e pitch vengono mediati aritmeticamente; lo yaw è mediato in forma circolare sommando seno e coseno per evitare la discontinuità fra 359 e 0 gradi.

Durante l'acquisizione vengono registrati minimo e massimo di roll e pitch. Se l'escursione di uno dei due supera 1,5 gradi, la tara viene rifiutata e vengono ripristinati i precedenti offset. Anche la presenza di valori non finiti causa un annullamento immediato. L'offset di roll e quello di pitch vengono poi sottratti alle successive misure; l'offset yaw viene calcolato e riportato in diagnostica, ma la lettura ordinaria usa lo yaw fornito direttamente dall'IMU e non lo sottrae.

5.6 Calibrazione barometro

Il BMP390 viene inizializzato con oversampling temperatura 8x, pressione 32x, filtro IIR coefficiente 3 e data rate 50 Hz. Dopo tre letture di assestamento vengono acquisiti 20 campioni di altitudine barometrica. Ogni campione deve essere finito e compreso nell'intervallo di plausibilità configurato.

La media dei campioni diventa la tara. Esiste però una correzione a bassa quota: se la media barometrica è inferiore a 5 m e il LiDAR è valido con distanza inferiore a 5 m, la tara viene impostata alla differenza fra media barometrica e LiDAR, allineando così il riferimento barometrico alla distanza reale dal terreno. Negli altri casi la media stessa viene sottratta e il riferimento relativo parte da circa zero.

5.7 Calibrazione Pitot

Il Pitot analogico è considerato inizializzato per costruzione e la calibrazione consiste nella stima dello zero ADC. Vengono mediati 100 campioni con l'ipotesi esplicita di assenza di flusso sul sensore. Uno zero vicino ai limiti elettrici configurati rende la calibrazione non valida. La misura successiva di airspeed è disponibile soltanto se il valore ADC corrente è plausibile, supera lo zero calibrato e la densità dell'aria è positiva.

5.8 Ricalibrazione a richiesta e post-schianto

Le calibrazioni IMU, barometro e Pitot possono essere richieste dal canale di comando. In condizioni normali sono ammesse soltanto quando il drone non è marcato in volo. Il firmware introduce però un'eccezione post-crash: quando il sistema è bloccato per schianto, la calibrazione torna consentita. La procedura post-schianto porta prima il motore al neutro, ricalibra IMU, barometro e Pitot, quindi azzerla la memoria dei PID. La procedura è considerata riuscita solo se tutte e tre le calibrazioni riescono.

Acquisizione, validazione e diagnostica dei sensori

6.1 BNO055: assetto e stato interno

A ogni ciclo vengono acquisiti gli angoli di orientamento. Il firmware applica gli offset di pitch e roll, normalizza lo yaw nell'intervallo $[0, 360)$ e interroga anche lo stato interno del BNO055. La misura è accettata solo se il sensore è stato inizializzato, tutti gli angoli sono finiti, pitch e roll ricadono entro $\pm 180^\circ$, lo yaw è nel range previsto e il codice di errore di sistema è nullo. Se una di queste condizioni fallisce, gli angoli globali non vengono sostituiti da dati invalidi.

Il livello di calibrazione interna dei quattro sottosistemi *system*, gyro, accelerometer e magnetometer viene acquisito separatamente e trasmesso in telemetria. Esso non coincide con il flag operativo `B_BNO055_OK`: il primo descrive lo stato interno della calibrazione del sensore, il secondo è il giudizio del firmware sulla validità della lettura corrente.

6.2 BMP390: pressione, temperatura e quota relativa

Il barometro produce tre grandezze: altitudine calcolata dalla libreria usando 1013,25 hPa come pressione di riferimento, pressione assoluta e temperatura. Tutte vengono sottoposte a controllo di finitezza e intervalli di plausibilità. Solo in caso di validità vengono aggiornate quota barometrica relativa, pressione e temperatura della fusoliera. La temperatura del BMP390 è inoltre utilizzata nel calcolo della densità dell'aria.

6.3 TF–Luna: parsing, checksum e timeout

Il parser cerca la sequenza di intestazione 0x59–0x59 e, quando sono disponibili almeno nove byte, ricostruisce il frame completo. Il checksum è la somma dei primi otto byte confrontata con il nono. Una misura deve inoltre essere finita e strettamente positiva.

Quando il frame è valido il sensore viene marcato inizializzato e operativo e viene aggiornato il timestamp dell'ultimo dato valido. Se la quota barometrica suggerisce di essere entro il campo operativo del LiDAR, la distanza viene filtrata tramite filtro esponenziale:

$$h_k = \alpha z_k + (1 - \alpha)h_{k-1}, \quad \alpha = 0.25.$$

Alla prima misura valida non esiste uno stato precedente e viene usato direttamente il campione. Sopra la quota operativa il dato LiDAR viene posto a non disponibile. Se trascorrono più di 500 ms dall'ultimo frame valido, il sensore viene marcato non affidabile.

6.4 PMW3901: velocità ottica

Il sensore restituisce conteggi incrementali d_x, d_y . Il firmware calcola l'intervallo temporale fra letture e converte i conteggi in velocità nel riferimento solidale al drone mediante

$$v_x^b = \frac{d_x K_o h}{\Delta t}, \quad v_y^b = \frac{d_y K_o h}{\Delta t},$$

dove $K_o = 0.0012$ e h è l'altitudine stimata. Le componenti vengono quindi ruotate nel riferimento globale usando lo yaw:

$$\begin{bmatrix} v_x^g \\ v_y^g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x^b \\ v_y^b \end{bmatrix}.$$

La misura non viene usata quando il sensore non è stato inizializzato, $\Delta t \leq 0$, oppure l'altitudine supera 4 m. La libreria non fornisce nel ciclo un fault dettagliato; di conseguenza il flag operativo del PMW3901 coincide sostanzialmente con il successo dell'inizializzazione.

6.5 Pitot: airspeed e dipendenza dalla densità

Dopo la sottrazione dello zero ADC, il firmware converte il differenziale in pressione dinamica usando il fattore di calibrazione configurato. La velocità viene ricavata da

$$V_a = \sqrt{\frac{2 \Delta ADC K_p}{\rho}},$$

con $K_p = 3.22$ e ρ densità stimata. Se il differenziale non è positivo oppure il sensore non è valido, l'airspeed assume il valore sentinella -1 .

6.6 Densità dell'aria

Quando gli ultimi valori disponibili di temperatura e pressione barometrica (aggiornati solo quando il barometro risulta valido, e altrimenti mantenuti al loro ultimo valore) sono

numericamente positivi e finiti, la densità è calcolata tramite la legge dei gas perfetti:

$$\rho = \frac{p}{RT}, \quad R = 287.05 \text{ J/(kg K)}.$$

Se i dati necessari non sono utilizzabili, il firmware ricade sul valore standard 1.225 kg/m^3 . Questo fallback evita una divisione per valori non fisici nel calcolo Pitot, ma implica che l'airspeed venga allora stimata assumendo condizioni standard.

6.7 GPS: classificazione della qualità

Il GPS mantiene un codice diagnostico numerico. Valore 0 indica traffico insufficiente sulla seriale; -1 assenza di fix; -2 rotta non disponibile; -3 zero satelliti validi; -5 velocità non disponibile; -6 dati troppo vecchi. I valori positivi indicano fix utilizzabile e sono graduati tramite HDOP: 3 per HDOP inferiore a 1,5, 2 per HDOP inferiore a 2,0 e 1 per valori peggiori ma ancora accettati.

Quando il fix è valido vengono aggiornati posizione, ground speed GPS, rotta, satelliti, distanza e bearing verso il target. Sono inoltre eseguiti due controlli diagnostici aggiuntivi: spostamento superiore a 50 m fra due letture consecutive e posizione identica per più di 500 cicli. Questi eventi generano messaggi, ma non modificano direttamente il codice di validità GPS o il controllo.

6.8 Temperature analogiche

Motore, ESC e temperatura esterna sono ottenuti convertendo l'ADC in tensione a 3,3 V e applicando la relazione lineare

$$T[^\circ\text{C}] = (V - 0.5) 100.$$

Nel firmware corrente non viene applicato un controllo esplicito di plausibilità a queste tre letture. Motore ed ESC alimentano direttamente il calcolo del limite termico.

6.9 INA219 e diagnostica elettrica

Una lettura INA219 è considerata plausibile quando la tensione di bus è finita e compresa fra 1 e 30 V. Per le linee motore e Teensy la validità governa l'aggiornamento di tensione, corrente e stima di carica. Per i quattro servi, oltre alla tensione, viene controllata la corrente: valori inferiori a 0,5 mA o superiori a 3200 mA incrementano un contatore specifico; dopo più di 20 anomalie consecutive il servo viene dichiarato non operativo. Un valore corrente rientrato nel range azzerà il contatore e ripristina il flag del servo.

Nota tecnica

Il caso in cui la lettura di tensione dell'INA219 dedicato a un servo *non* è plausibile merita una precisazione, perché il comportamento non è simmetrico rispetto al caso di corrente anomala. Se la tensione di bus non supera il controllo di plausibilità, l'intero blocco che valuta la corrente e aggiorna il flag di salute del servo viene semplicemente saltato per quel ciclo: il flag `B_SERVO*_OK` non viene né confermato né invalidato esplicitamente, ma resta congelato all'ultimo valore calcolato in un ciclo precedente, in attesa che l'INA219 torni a fornire una tensione plausibile. Un servo può quindi restare marcato operativo per diversi cicli anche se il proprio sensore di corrente ha smesso di rispondere correttamente, finché la tensione non ritorna leggibile e la diagnostica di corrente riprende a essere valutata.

Nota tecnica

Esiste inoltre un accoppiamento temporale non ovvio fra due funzioni distinte che concorrono al calcolo del flag aggregato `B_INA219_OK`. Nel ciclo principale, `gestisciAlimentazione()` viene eseguita all'inizio dell'iterazione (dentro `gestisciInizioCiclo()`), mentre `diagnosticaServo()` viene eseguita più avanti, dentro `aggiornaSensori()`. Di conseguenza:

- quando `gestisciAlimentazione()` ricalcola `B_INA219_OK`, utilizza i flag di salute dei quattro servi (`B_INA219_INT_SX_OK` e simili) così come erano stati determinati nel ciclo *precedente*, poiché `diagnosticaServo()` non è ancora stata chiamata in questa iterazione;
- simmetricamente, quando `diagnosticaServo()` ricalcola a sua volta `B_INA219_OK` al termine della propria esecuzione, utilizza i flag di motore e Teensy (`B_INA219_MOTORE_OK`, `B_INA219_TEENSY_OK`) così come erano stati aggiornati da `gestisciAlimentazione()` nello stesso ciclo corrente, quindi coerenti, ma combinati con i propri flag servo che sono invece appena stati ricalcolati.

In pratica il valore aggregato `B_INA219_OK` viene scritto due volte nello stesso ciclo, con un disallineamento temporale di al più un'iterazione fra la parte relativa ai servi e quella relativa a motore/Teensy. Alla frequenza tipica del ciclo principale l'effetto pratico è trascurabile, ma si tratta di un comportamento reale del firmware e non di un'approssimazione della documentazione: chi debugga discrepanze puntuali fra telemetria e stato elettrico reale dei sensori deve tenerne conto.

6.10 Diagnostica dei cambi di stato

Il sistema conserva lo stato precedente di IMU, barometro, LiDAR, flusso ottico, Pitot, GPS e gruppo INA219. Dopo la prima esecuzione, ogni transizione `OK↔KO` genera un messaggio. Il comando `REQ_DIAG` forza inoltre un riepilogo testuale una tantum dello stato dei principali sensori; il flag di richiesta viene poi automaticamente azzerato.

Stima di altitudine, velocità verticale e ground speed

7.1 Selezione e blending dell'altitudine

La stima verticale combina barometro e LiDAR con priorità dipendente dalla quota. Se nessuna sorgente è disponibile, il firmware mantiene l'ultima altitudine. Se il barometro non è disponibile ma il LiDAR sì, usa direttamente il LiDAR.

Quando entrambe le sorgenti sono presenti, viene mantenuto un offset dinamico del barometro rispetto al LiDAR alle quote più basse. Prima di accettare il LiDAR viene verificata la coerenza con il barometro corretto; una discrepanza superiore a 3 m esclude il LiDAR per quel ciclo. Sotto 4 m la stima privilegia il LiDAR. Fra 4 e 6 m viene eseguito un blending lineare con peso barometrico crescente:

$$w_b = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{h_b - 4}{6 - 4} \right), \quad h = (1 - w_b)h_L + w_b h_b.$$

Sopra 6 m viene usato il barometro corretto. Infine un limitatore di variazione impedisce alla stima di cambiare di oltre 5 m in un singolo ciclo.

7.2 Rateo verticale

La velocità verticale è la derivata discreta della quota globale:

$$v_z = \frac{h_k - h_{k-1}}{\Delta t}.$$

Il calcolo viene aggiornato solo per intervalli positivi inferiori a 2 s. Il segno positivo rappresenta salita e il segno negativo discesa. Un valore inferiore a -4 m/s attiva il flag di sink rate e produce un messaggio in ingresso e in uscita dalla condizione. Tale flag è telemetrizzato ma, nel firmware corrente, non modifica direttamente i comandi di volo.

7.3 Ground speed: flusso ottico, GPS e blending

Sotto 2 m la priorità è il flusso ottico; se non disponibile viene usato il GPS. Sopra 4 m viene usato esclusivamente il GPS. Fra 2 e 4 m, quando entrambe le sorgenti sono disponibili, il modulo della velocità ottica e la ground speed GPS sono miscelati linearmente con peso GPS crescente con la quota:

$$w_G = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{h - 2}{4 - 2} \right), \quad V_g = (1 - w_G)V_o + w_G V_G.$$

Se nella zona di transizione è disponibile una sola sorgente, viene utilizzata quella. Se entrambe sono assenti, la ground speed globale assume -1.

Stima del vento e navigazione

8.1 Stima del vento

La stima è abilitata solo quando il Pitot è disponibile e il GPS possiede qualità massima secondo la classificazione interna, cioè codice 3. L'airspeed viene proiettata usando lo yaw dell'IMU, mentre la ground speed viene proiettata usando la rotta GPS. Il vettore vento è definito nel firmware come differenza fra vettore velocità al suolo e vettore velocità dell'aria:

$$\vec{V}_w = \vec{V}_g - \vec{V}_a.$$

Da esso vengono calcolati modulo e direzione con `atan2`, normalizzata nell'intervallo 0–360 gradi. Se i prerequisiti non sono soddisfatti, modulo e direzione assumono -1.

8.2 Raggio dinamico di accettazione waypoint

Quando il GPS è valido, il sistema calcola una lunghezza caratteristica

$$L_1 = \max(4V_g, 1) \text{ m},$$

usando almeno 1 m/s come velocità di calcolo. Il waypoint è considerato raggiunto quando la distanza è minore di

$$R_a = \max(25, 0.75L_1) \text{ m}.$$

L'evento viene annunciato una sola volta fino a quando il drone non esce nuovamente dal raggio di accettazione.

8.3 Scelta della rotta attuale

Se la rotta GPS non è disponibile oppure la ground speed è inferiore a 3 m/s, il firmware sostituisce temporaneamente la rotta attuale con lo yaw dell'IMU. Questo evita di affidarsi a un course over ground scarsamente osservabile a bassa velocità.

8.4 Correzione per il vento

Se modulo del vento e airspeed superano entrambi 3 m/s, viene calcolato un angolo di correzione del vento. L'argomento dell'arcoseno viene saturato in $[-1, 1]$ per robustezza numerica:

$$\text{WCA} = \arcsin\left(\frac{V_w}{V_a} \sin(\psi_w - \psi_t)\right).$$

La rotta comandata è quindi rotta target più WCA, normalizzata in 0–360 gradi.

8.5 Guida laterale

L'errore di rotta viene normalizzato a $[-180^\circ, 180^\circ]$. Il firmware genera quindi un'accelerazione laterale di tipo L1:

$$a_y = \frac{2V_g^2}{L_1} \sin \eta,$$

da cui ricava l'angolo di banco necessario

$$\phi_c = \arctan\left(\frac{a_y}{g}\right).$$

Il target roll viene infine saturato a $\pm 35^\circ$.

8.6 Perdita del GPS

Il timestamp dell'ultimo fix valido viene aggiornato a ogni ciclo con GPS disponibile. Se il GPS resta invalido oltre 1,5 s, la navigazione viene dichiarata disabilitata e il target roll viene posto a zero. Per invalidità più brevi il target precedente può rimanere in memoria. La modalità automatica non viene però automaticamente commutata in manuale per perdita GPS: il comportamento risultante dipende dai target e dalle altre protezioni attive.

Modalità operative e ricevente S.BUS

9.1 Modalità logiche

Il firmware utilizza due modalità persistenti principali: 1 per manuale e 2 per automatica. Il failsafe S.BUS viene trattato internamente come uno stato logico separato ai fini del reset PID, ma il controllo in failsafe segue lo stesso ramo generale dell'automatico e continua a usare protezioni e PID quando le condizioni del ramo sono soddisfatte.

9.2 Selezione da canale 5

Quando viene ricevuto un frame S.BUS valido, un valore del canale 5 inferiore a 992 imposta la modalità manuale. Un valore superiore mantiene o imposta l'automatico solo se il drone è già stato riconosciuto in volo e non si trova nello stato crash. Pertanto l'automatico non viene normalmente armato a terra tramite il solo selettore.

Nota tecnica

È importante non interpretare questa regola come un ritorno automatico in manuale quando le condizioni per l'automatico non sono soddisfatte. Il codice che decide la modalità è strutturato come segue:

- se il canale 5 è sotto 992, la modalità viene esplicitamente impostata a 1 (manuale);
- altrimenti, solo se il drone è già riconosciuto in volo e non è in stato di crash, la modalità viene esplicitamente impostata a 2 (automatica);
- in tutti gli altri casi – canale 5 alto ma drone non ancora in volo, oppure in stato di crash – la variabile di modalità **non viene toccata affatto** e conserva il valore che aveva nel ciclo precedente.

In pratica, se il pilota porta il selettore in posizione automatica prima che il decollo sia stato riconosciuto dal firmware, il sistema non forza la modalità a manuale: semplicemente non la cambia, e resta nel valore ereditato dal ciclo precedente, che di norma è 1 perché è il default assegnato alla variabile all'avvio del programma. Questo

distingue una modalità che rimane manuale “per assenza di aggiornamento” da una modalità che verrebbe deliberatamente forzata a manuale da una regola esplicita di sicurezza, comportamento che invece il firmware corrente non implementa.

Nota tecnica

Per completezza, la mappatura fra gli indici dell'array `G_canali_rc[]` e le funzioni di volo, così come usata sia nel ramo manuale sia in telemetria, è la seguente: indice 0 – rollio; indice 1 – beccheggio; indice 2 – gas; indice 4 – selettore di modalità/arm trattato in questa sezione. Gli indici superiori dell'array sono acquisiti dalla ricevente S.BUS ma non hanno, nel firmware corrente, un ruolo di controllo dedicato.

9.3 Rilevamento del decollo

Il drone viene dichiarato in volo solo quando airspeed superiore a 9 m/s e altitudine superiore a 5 m persistono contemporaneamente per almeno 1,5 s. Se una delle due condizioni decade prima della scadenza, il timer viene azzerato. Questa logica abilita successivamente il monitoraggio crash e l'accesso normale alla modalità automatica.

9.4 Manuale

In manuale e senza failsafe, il canale gas S.BUS viene mappato da 172–1811 a 1000–2000 μ s; il roll viene mappato a $\pm 35^\circ$; il pitch è mappato a $\pm 20^\circ$ con inversione del segno rispetto al range S.BUS. I valori sono ulteriormente saturati nei limiti previsti. Questi comandi non passano attraverso i PID di assetto.

9.5 Automatico e failsafe

Quando il drone è in automatico oppure è attivo il failsafe, e il ramo è abilitato dalle condizioni di volo/failsafe e dall'assenza di blocco crash, il software verifica prima l'involuppo. Se non esiste una protezione, esegue i PID nominali; in caso contrario sostituisce il comportamento nominale con target di recupero specifici.

9.6 Reset dei PID al cambio di stato

Il firmware confronta a ogni ciclo lo stato attuale con quello precedente; il failsafe è codificato internamente come stato distinto. Ogni transizione azzerava integrali, errori precedenti e riferimento temporale dei quattro PID. Ciò evita che memoria integrale e derivativa accumulata in una modalità venga trasferita alla successiva.

Controllori PID

10.1 Gestione del tempo

I quattro controllori condividono un unico Δt . Intervalli inferiori o uguali a 1 ms sono rifiutati; intervalli superiori a 0,5 s vengono saturati a 0,5 s per evitare derivate numericamente eccessive dopo pause prolungate.

10.2 Struttura generale

Ogni controllore usa la forma discreta

$$u = K_p e + K_i \sum e \Delta t + K_d \frac{e - e_{prev}}{\Delta t}.$$

Gli accumulatori integrali sono limitati per mitigare il wind-up. I guadagni sono costanti di compilazione e non vengono aggiornati dal canale di terra nel firmware corrente.

10.3 PID di altitudine

L'errore quota è target meno quota stimata e viene limitato a ± 20 m. L'integrale è limitato a ± 20 . L'uscita non comanda direttamente un servo: produce il target pitch, limitato fra -10 e +15 gradi, che diventa riferimento del PID di beccheggio. Si realizza quindi una struttura a cascata quota→pitch.

10.4 PID pitch e roll

Gli errori di assetto sono target meno angolo misurato. Gli integrali di pitch e roll sono limitati a ± 40 . Le uscite finali vengono saturate rispettivamente a $\pm 20^\circ$ per pitch e $\pm 35^\circ$ per roll prima di essere inviate al mixer dei quattro servi.

10.5 PID velocità

Il PID velocità opera in km/h e somma la correzione a un gas base dipendente dalla fase di navigazione. L'integrale è limitato a ± 30 . Se il Pitot non è disponibile, il controllore non utilizza il valore sentinella: azzerà memoria integrale e derivativa della velocità e mantiene semplicemente il gas base. Quando invece il dato è valido, il comando calcolato viene saturato fra 1200 e 2000 μs .

10.6 Crociera e avvicinamento

Se la distanza dal target supera 150 m, il target di velocità è quello di crociera, inizialmente 60 km/h, e il feed-forward gas è 1500 μs . Entro 150 m il sistema passa al target di avvicinamento, inizialmente 45 km/h, e a un gas base di 1250 μs . Le due velocità possono essere aggiornate da terra entro gli intervalli previsti dal parser.

Protezione dell'inviluppo di volo

11.1 Separazione fra controllo nominale e safety

La logica di safety determina prima quale protezione sia necessaria; i PID di assetto vengono poi riutilizzati per raggiungere i target di recupero. In questo modo la protezione decide *cosa* chiedere, mentre il regolatore d'assetto decide *come* produrre il comando servo.

11.2 Stallo e pre-stallo

Lo stallo viene rilevato in due modi. Il criterio diretto richiede airspeed valida sotto 30 km/h. Il criterio anticipato richiede airspeed inferiore a 35 km/h, pitch superiore a 15 gradi e velocità verticale non positiva. La soglia di pitch di 15 gradi impiegata dal criterio di stallo anticipato è definita internamente alla funzione di verifica dell'inviluppo di volo e, a differenza della maggior parte delle altre soglie del sistema, non è un parametro esposto nel file di configurazione generale: il suo valore non è pertanto modificabile senza intervenire direttamente sul codice. Una volta entrato nello stato di stallo, l'uscita richiede il recupero oltre la soglia più il margine di isteresi. Lo stallo ha priorità sull'overspeed.

La reazione impone pitch target -8 gradi, roll target zero e gas massimo. Pitch e roll vengono realizzati dal PID di assetto; il gas viene imposto direttamente.

11.3 Overspeed

L'ingresso avviene con airspeed valida oltre 90 km/h; l'uscita richiede di scendere sotto 85 km/h per effetto dell'isteresi. La risposta impone un target pitch positivo pari all'opposto del valore di pitch-down forzato, quindi +8 gradi, e gas minimo operativo 1200 μ s.

11.4 Quota massima

Oltre 120 m la protezione comanda pitch -8 gradi e gas minimo. La verifica viene effettuata sulla stima globale di altitudine.

11.5 Quota minima

Sotto 10 m la protezione automatica comanda pitch +12 gradi e gas massimo. Questa condizione può quindi essere attiva anche nelle fasi iniziali di volo automatico; non viene applicata nel ramo manuale.

11.6 Priorità

L'ordine di valutazione è stallo, overspeed, quota massima, quota minima. Di conseguenza una condizione di stallo simultanea a una violazione di quota è trattata come stallo. Durante una protezione vengono azzerate le memorie integrali e derivate dei PID quota e velocità per evitare accumulo mentre tali loop non governano direttamente il veicolo.

Mixer, servi e degradazione attuatori

12.1 Configurazione nominale

Con entrambe le coppie di servi operative, i due servi interni ricevono esclusivamente il comando pitch e si muovono nello stesso verso rispetto al centro di 90 gradi. I due servi esterni ricevono esclusivamente roll e si muovono in verso opposto. Questa è la configurazione nominale del mixer.

12.2 Guasto della coppia interna

Se entrambi gli esterni sono operativi ma la coppia interna non è completa, i due esterni assumono contemporaneamente pitch e roll: al servo sinistro viene applicata la somma, al destro pitch meno roll.

12.3 Guasto della coppia esterna

Se la coppia interna è completa ma quella esterna no, i due interni assumono la medesima combinazione differenziale pitch+roll e pitch-roll.

12.4 Nessuna coppia completa

Quando non rimane una coppia completa, il firmware verifica se esiste almeno un singolo servo superstite. In tal caso gli assegna soltanto la componente pitch, rinunciando alla capacità differenziale di roll. Se non rimane alcun servo valido, la routine non emette comandi.

12.5 Attach/detach individuale

Ogni transizione del flag di un singolo servo determina attach o detach del relativo oggetto Servo. Questo evita di disabilitare automaticamente il servo sano quando si guasta il

compagno della stessa coppia. Tutti gli angoli finali sono saturati fra 45 e 135 gradi.

12.6 Effetto della batteria avionica bassa

Quando è attivo il flag di batteria Teensy bassa, il mixer forza i due servi interni nello stato non operativo. La logica può quindi passare alla configurazione degradata basata sugli esterni, purché questi risultino validi.

12.7 Sicurezza diagnostica disabilitabile

Se la sicurezza servi viene disabilitata da comando, i quattro flag dei servi vengono forzati a validi e la diagnostica elettrica non può più escludere un attuatore. Questa funzione è utile per prove ma modifica direttamente la strategia di fault tolerance.

Motore e protezione termica

13.1 Centralizzazione del comando ESC

L'invio fisico all'ESC è centralizzato in un'unica routine che satura ogni richiesta fra 1000 e 2000 μ s. L'inizializzazione collega l'ESC al pin dedicato e imposta immediatamente il neutro.

13.2 Derating termico

Il limite massimo di gas è calcolato separatamente per motore ed ESC. Sotto 70 °C per il motore e 80 °C per l'ESC il massimo resta 2000 μ s. Al raggiungimento rispettivamente di 90 e 120 °C il limite scende a 1200 μ s. Nelle zone intermedie il limite è interpolato linearmente.

Il firmware calcola per entrambi i componenti una frazione di derating e usa la peggiore delle due. In termini generali:

$$f = \max(f_m, f_e), \quad u_{max} = u_{max,0} - f (u_{max,0} - u_{min}).$$

Se il comando richiesto supera il limite e la protezione termica è abilitata, il comando viene troncato e il flag di limitazione termica diventa attivo.

13.3 Priorità del kill switch

Il comando `STOP_MOTORE` imposta un flag persistente e porta immediatamente l'ESC al neutro. Nei cicli successivi il gas calcolato viene sovrascritto a neutro prima della fase finale di attuazione. Il comando `RIPRISTINA_MOTORE` rimuove il flag. Il comando diretto `GAS` viene rifiutato se il kill switch è attivo o se il drone non è in modalità manuale.

Energia, batterie e relè di ridondanza

14.1 Coulomb counting

Per le linee Teensy e motore, quando l'INA219 corrispondente è valido, il firmware integra la corrente nel tempo:

$$Q_{cons,k} = Q_{cons,k-1} + I_k \Delta t_h,$$

dove I è in mA e Δt_h in ore. La percentuale rimanente è stimata come

$$SOC = 100 \frac{C - Q_{cons}}{C}.$$

Non viene applicata una saturazione esplicita a 0–100%; quindi valori teoricamente negativi o superiori al 100% possono comparire in presenza di errori di misura o condizioni iniziali non ideali.

14.2 Autonomia residua

Quando la corrente è positiva, l'autonomia stimata è

$$t_{res} = \frac{C - Q_{cons}}{I},$$

con risultato in ore. Se la corrente non è positiva, viene usato -1 come valore non disponibile.

14.3 Sottotensione avionica e failover

Con la sicurezza alimentazione abilitata, una tensione Teensy inferiore a 10,5 V attiva il flag di batteria bassa e, se il relè non è già attivato, porta l'uscita del relè a livello alto. Il messaggio descrive questa azione come failover sulla batteria motore. Non esiste nel firmware corrente una logica automatica di ritorno del relè allo stato basso quando la tensione avionica risale; lo stato rimane quindi latched salvo comando manuale `RELE_OFF` o riavvio.

14.4 Sottotensione batteria motore

Una tensione propulsiva sotto 14,0 V attiva un allarme e suggerisce l'atterraggio tramite messaggio diagnostico. Non è previsto un atterraggio automatico specificamente innescato da questo flag.

14.5 Corrente motore eccessiva

Una corrente superiore a 45 A, quando il sensore motore è valido, attiva un flag diagnostico e un messaggio. Nel firmware corrente tale condizione non forza direttamente una riduzione del gas o lo spegnimento del motore.

Rilevamento schianto e recupero

15.1 Prerequisiti

La rilevazione crash è eseguita solo se la sicurezza è abilitata, il drone è stato dichiarato in volo e l'IMU è valida. Se un crash è già stato confermato, il motore viene mantenuto al neutro e non viene rivalutata la logica di riconoscimento.

15.2 Criterio di conferma

Il firmware calcola il modulo dell'accelerazione lineare del BNO055. Un valore sopra 50 m/s^2 avvia una finestra di conferma; il picco deve persistere per almeno 350 ms. Al termine della persistenza, il crash viene confermato solo se l'airspeed è inferiore a 5 m/s. Se l'accelerazione scende sotto soglia prima della conferma, il timer viene azzerato.

Il confronto con la soglia di velocità critica di schianto viene eseguito sul valore corrente di airspeed mantenuto dal sistema. Quando l'airspeed non è disponibile, tale valore assume il proprio codice sentinella negativo, per costruzione sempre inferiore alla soglia di velocità critica di schianto: in assenza di lettura Pitot valida, la condizione di velocità del criterio di conferma schianto risulta pertanto sempre soddisfatta, e la conferma dipende esclusivamente dalla persistenza del picco accelerometrico.

15.3 Reazione

Alla conferma vengono attivati i flag crash e blocco, il motore viene portato a neutro, tutti i servi vengono scollegati, i tre LED vengono accesi e il buzzer emette un tono continuo a 2 kHz. Il sistema richiede esplicitamente il ritorno del selettore del canale 5 in posizione manuale per lo sblocco.

15.4 Sblocco da radio

Su un nuovo frame S.BUS valido, se lo stato crash è attivo e il canale 5 è sotto 992, il firmware azzerava crash, blocco e stato in volo, riattacca e centra i quattro servi, interrompe l'allarme continuo e produce una sequenza acustica di conferma. Dopo lo sblocco, l'operatore può richiedere la calibrazione post-schianto.

Limite dell'implementazione corrente

Lo sblocco radio riattacca e centra i servi indipendentemente dalla precedente diagnosi elettrica; le successive chiamate alla diagnostica possono poi aggiornare nuovamente i flag di affidabilità. Inoltre la calibrazione post-schianto non viene lanciata automaticamente: richiede un comando separato da terra.

Allarmi locali e diagnostica

16.1 LED in esercizio

In assenza di guasti servo, il LED rosso è attivo quando la batteria motore è bassa oppure il failsafe è attivo; il LED verde riflette la validità GPS; il LED blu indica la modalità automatica. Se almeno un servo è dichiarato guasto, tutti e tre i LED vengono accesi e la routine termina prima di applicare la codifica ordinaria.

16.2 Segnalazioni acustiche

Le funzioni di segnalazione distinguono conferma positiva, errore e avanzamento della calibrazione. La conferma positiva usa un tono breve a 1200 Hz; l'errore usa tre impulsi a 400 Hz con lampeggio del LED rosso; la calibrazione alterna il LED passato come parametro ed emette brevi toni a 1000 Hz.

16.3 Messaggi avionici

I messaggi testuali vengono inviati sia sulla seriale USB sia sul canale telemetrico. Sul collegamento di telemetria sono prefissati da **MSG,**; ciò permette alla stazione di terra di distinguere messaggi descrittivi dal pacchetto numerico principale che inizia con **\$,**.

Comunicazioni con la stazione di terra

17.1 Sorgenti dei comandi

Il parser legge due stream indipendenti: telemetria/LoRa e seriale USB. Per ciascuno conserva un buffer separato. La riga viene elaborata al carattere newline; un buffer oltre 64 caratteri viene svuotato per evitare crescita incontrollata in presenza di input malformato.

17.2 Formato

Il formato atteso è `CMD:NOME:VALORE`. Le righe che non iniziano con `CMD:` vengono ignorate. Anche i comandi che concettualmente non richiedono un valore devono mantenere il separatore previsto dal parser, perché l'assenza del secondo due-punti rende il comando incompleto.

17.3 Comandi implementati

Tabella 17.1: Comandi riconosciuti dal firmware corrente

Comando	Effetto	Vincoli
<code>SERVO_ISX / SERVO_IDX / SERVO_ESX / SERVO_EDX</code>	Comanda direttamente la posizione del singolo servo.	Valore saturato 45–135 gradi.
<code>SERVO*_ATTACH</code>	Ricollega il singolo oggetto Servo al pin.	Azione manuale di banco/manutenzione.
<code>SERVO*_DETACH</code>	Scollega il singolo oggetto Servo.	Azione manuale di banco/manutenzione.
<code>RELE_ON / RELE_OFF</code>	Forza lo stato del relè e aggiorna il flag interno.	Può sovrascrivere lo stato latched del failover.
<code>SICUREZZA_SCHIANTO_ON/OFF</code>	Abilita o disabilita il rilevamento crash.	Con OFF il flag crash corrente viene azzerato dalla routine di gestione.

Comando	Effetto	Vincoli
SICUREZZA_ALIMENTAZIONE_ON/OFF	Abilita o disabilita gli allarmi di sottotensione.	Con OFF i flag batteria bassa vengono forzati a falso.
SICUREZZA_SERVI_ON/OFF	Abilita o disabilita la diagnostica corrente dei servi.	Con OFF tutti i servi sono forzati logicamente OK.
SICUREZZA_TEMP_ON/OFF	Abilita o disabilita l'applicazione del limite termico.	Il limite continua a essere calcolato ma non necessariamente applicato.
GAS	Comando ESC diretto.	Solo manuale e solo se kill switch non attivo; saturato 1000–2000 us.
MOD0	Imposta 1 manuale o 2 automatico.	Rifiutato in failsafe; azzerà i PID.
STOP_MOTORE	Attiva kill switch software e porta subito il gas a neutro.	Persistente fino a RIPRISTINA_MOTORE.
RIPRISTINA_MOTORE	Rimuove il kill switch software.	Non impone direttamente un gas.
SET_LATITUDE	Aggiorna latitudine target.	-90..+90 gradi.
SET_LONGITUDE	Aggiorna longitudine target.	-180..+180 gradi.
SET_ALTITUDE	Aggiorna quota target.	0..120 m.
SET_VEL_CROCIERA	Aggiorna target crociera.	20..150 km/h.
SET_VEL_AVVICINAMENTO	Aggiorna target avvicinamento.	15..150 km/h.
CALIBRA_IMU	Avvia tara IMU.	A terra o con crash bloccato.
CALIBRA_BARO	Avvia tara barometrica.	A terra o con crash bloccato.
CALIBRA_PITOT	Avvia zero Pitot.	A terra o con crash bloccato.
CALIBRA_POST_SCHIANTO	Esegue IMU + barometro + Pitot e reset PID.	Solo quando la calibrazione è consentita.
REQ_DIAG	Richiede il riepilogo sensori.	Il flag viene consumato nel successivo aggiornamento di stato.
RESET_PID	Azzerà le memorie dei quattro PID.	Aggiorna anche il riferimento temporale.

Va precisato che disattivare la sicurezza crash tramite **SICUREZZA_SCHIANTO_OFF** azzerà esclusivamente lo stato di rilevamento schianto corrente, ma non rimuove lo stato di blocco eventualmente già attivato da uno schianto confermato in precedenza. Se il sistema si trova in stato di blocco a seguito di uno schianto confermato, disabilitare la sicurezza crash non riabilita l'attuazione: lo sblocco richiede comunque l'azione dedicata sul canale 5 del radiocomando, descritta nella sezione relativa allo sblocco da radio.

17.4 Assenza di ACK/NACK strutturati

La versione corrente non usa più un protocollo formale ACK/NACK. Ogni azione produce un messaggio umano tramite il canale avionico. In particolare non sono presenti comandi SET_KP, SET_KI o SET_KD; eventuali riferimenti a regolazione dei guadagni da terra appartengono a revisioni precedenti e non descrivono il firmware attuale.

Telemetria

18.1 Formato del pacchetto

Il pacchetto numerico inizia con il token \$, e prosegue con campi ASCII separati da virgola, terminati da newline. L'ordine è fisso. La telemetria viene emessa a ogni iterazione del ciclo principale; non esiste nel codice corrente un rate limiter dedicato alla telemetria.

Tabella 18.1: Campi telemetrici nell'ordine di trasmissione

Idx	Campo	Unità	Significato
0	marcatore	\$	Identifica l'inizio del pacchetto.
1	modalità	1/2	Manuale o automatica.
2	drone in volo	0/1	Stato di decollo confermato.
3	failsafe	0/1	Flag proveniente da S.BUS.
4	crash	0/1	Schianto confermato.
5	IMU OK	0/1	Validità corrente BNO055.
6	ottico OK	0/1	Disponibilità PMW3901.
7	barometro OK	0/1	Validità BMP390.
8	INA219 OK	0/1	AND dei sei canali INA219.
9	GPS OK	0/1	Fix GPS utilizzabile.
10	calibrazione SYS	0..3	Stato interno BNO055.
11	calibrazione gyro	0..3	Stato interno BNO055.
12	calibrazione accel	0..3	Stato interno BNO055.
13	calibrazione mag	0..3	Stato interno BNO055.
14	tensione motore	V	Linea propulsiva.
15	tensione Teensy	V	Linea avionica.
16	SOC Teensy	%	Stima da coulomb counting.
17	SOC motore	%	Stima da coulomb counting.
18	autonomia Teensy	h	Stima residua.
19	autonomia motore	h	Stima residua.
20	corrente Teensy	mA	Corrente istantanea.
21	corrente motore	mA	Corrente istantanea.
22	overcurrent motore	0/1	Soglia 45 A.

Idx	Campo	Unità	Significato
23	tensione servo int SX	V	INA219 dedicato.
24	tensione servo int DX	V	INA219 dedicato.
25	tensione servo est SX	V	INA219 dedicato.
26	tensione servo est DX	V	INA219 dedicato.
27	sicurezza servi	0/1	Abilitazione diagnostica.
28	pitch	deg	Assetto corrente.
29	roll	deg	Assetto corrente.
30	yaw	deg	Assetto corrente.
31	altitudine globale	m	Stima selezionata.
32	altitudine LiDAR	m	-1 se non disponibile.
33	altitudine baro	m	Quota relativa.
34	altitudine target	m	Riferimento PID quota.
35	velocità verticale	m/s	Positivo salita.
36	sink rate	0/1	Discesa oltre soglia.
37	airspeed	km/h	Pitot convertito.
38	ground speed	km/h	Ottico/GPS selezionato.
39	vento	km/h	-3.6 se valore interno -1.
40	direzione vento	deg	-1 se non disponibile.
41	velocità crociera	km/h	Target configurabile.
42	velocità avvicinamento	km/h	Target configurabile.
43	distanza target	m	Distanza GPS.
44	rotta target	deg	Bearing verso waypoint.
45	roll target	deg	Comando laterale navigazione.
46	rotta attuale	deg	GPS o yaw fallback.
47	RC pitch	S.BUS	Canale 2 logico.
48	RC roll	S.BUS	Canale 1 logico.
49	RC gas	S.BUS	Canale 3 logico.
50	comando pitch	deg	Uscita logica prima del mixer.
51	comando roll	deg	Uscita logica prima del mixer.
52	comando gas	us	Valore <i>finale</i> già limitato da derating termico e kill switch (vedi nota dopo la tabella).
53	servo int SX	deg	Posizione riportata dalla libreria Servo.
54	servo int DX	deg	Posizione riportata dalla libreria Servo.
55	servo est SX	deg	Posizione riportata dalla libreria Servo.
56	servo est DX	deg	Posizione riportata dalla libreria Servo.
57	limitazione termica	0/1	Derating effettivamente attivo.
58	temperatura motore	°C	Sensore analogico.
59	temperatura fusoliera	°C	BMP390.
60	temperatura esterna	°C	Sensore analogico.
61	temperatura ESC	°C	Sensore analogico.
62	gas limite termico	us	Massimo consentito dalle temperature.
63	satelliti	n	Zero se GPS invalido.
64	latitudine	deg	Zero se GPS invalido.

Idx	Campo	Unità	Significato
65	longitudine	deg	Zero se GPS invalido.
66	codice GPS	int	-1 nel ramo GPS invalido del pacchetto.
67	errore rotta	deg	Zero nel ramo GPS invalido del pacchetto.
68	sicurezza alimentazione	0/1	Abilitazione protezione.
69	relè	0/1	Stato logico relè.
70	kill motore	0/1	Motore disabilitato da terra.
71	ottico X	m/s	Componente globale.
72	ottico Y	m/s	Componente globale.

Nota tecnica

Il campo 52 (comando gas) merita una precisazione rispetto ai campi 50 e 51 (comando pitch e comando roll), perché il loro comportamento non è simmetrico. La funzione `inviaTelemetria()` è l'ultima chiamata del `loop()`, quindi viene eseguita dopo `aggiornaAttuatori()`. Quest'ultima funzione applica il mixer a quattro servi, che però legge `G_comando_pitch_deg` e `G_comando_roll_deg` senza mai riscriverli: per questo i campi 50 e 51 in telemetria rappresentano correttamente l'uscita del PID di assetto *prima* del mixer. Il comando gas, invece, viene sovrascritto in `aggiornaAttuatori()` dal limite termico (`gasMaxTermico()`) e può essere ulteriormente forzato a neutro dal kill switch software applicato più a monte in `calcolaComandiVolo()`. Poiché la telemetria legge `G_comando_gas_us` dopo che tutte queste sovrascritture sono avvenute, il campo 52 riporta sempre e soltanto il valore *finale*, cioè lo stesso già inviato all'ESC in quel ciclo tramite `scriviMotore()` – non esiste un valore “intermedio” osservabile in telemetria.

Nota tecnica

I campi 53–56 (posizione dei quattro servi) sono ottenuti chiamando il metodo `read()` dell'oggetto `Servo` corrispondente. Quando un servo è stato scollegato tramite `detach()` – a seguito di un guasto diagnosticato da `diagnosticaServi()`, di un comando `SERVO_*_DETACH` da terra, oppure del blocco totale imposto da `gestisciSchianto()` dopo un crash confermato – il metodo `read()` continua tipicamente a restituire l'ultimo angolo comandato prima dello scollegamento, poiché la libreria `Servo` non ha modo di conoscere la posizione fisica reale una volta rimosso il segnale di comando. Questi quattro campi, quindi, dopo un `detach()` vanno interpretati come “ultimo angolo comandato”, non come posizione fisica verificata del servo.

18.2 Comportamento con GPS invalido

Nel ramo GPS invalido il firmware emette comunque un numero fisso di valori sostitutivi per satelliti, coordinate, codice GPS ed errore rotta, in modo da preservare l'allineamento

dei campi successivi. Questo consente al parser della GCS di mantenere una struttura deterministica anche quando la navigazione satellitare non è disponibile.

18.3 Messaggi asincroni

I messaggi diagnostici non appartengono al record numerico: vengono inviati come righe `MSG, . . . .`. La stazione di terra deve quindi distinguere almeno due classi di frame testuali: pacchetto numerico che inizia con `$`, e messaggio che inizia con `MSG, .`

Comportamento operativo completo

19.1 Accensione

All'accensione il software apre le interfacce, inizializza segnalazioni, tenta la disponibilità dei sensori, esegue le calibrazioni richieste dall'inizializzazione, blocca il sistema in caso di fault critico e, soltanto dopo la validazione, collega servi e ESC e dichiara il sistema pronto.

19.2 Prima del volo

A terra il sistema resta normalmente in manuale. Il motore e i servi sono disponibili secondo i comandi del pilota e le sicurezze attive, mentre il flag in volo è falso. Le calibrazioni possono essere richieste da terra. La modalità automatica selezionata via radio non viene normalmente resa attiva finché il software non ha riconosciuto il decollo.

19.3 Decollo

Il passaggio allo stato in volo richiede simultaneamente quota e airspeed oltre soglia per 1,5 s. Dopo la conferma si abilita la logica crash e il selettore può portare il sistema in automatico.

19.4 Volo manuale

Il pilota comanda direttamente pitch, roll e gas tramite mapping S.BUS. Il mixer e la diagnostica servi possono comunque riallocare le superfici in presenza di guasti. Il limite termico può ridurre il gas e il kill switch può forzarlo a neutro. La protezione stallo/overspeed/quota non prende invece il controllo nel ramo manuale.

19.5 Volò automatico

Il sistema aggiorna continuamente navigazione e roll target, seleziona crociera o avvicinamento in base alla distanza, verifica l'inviluppo, quindi esegue PID nominale o recovery. Il PID quota produce pitch target; pitch e roll producono comandi al mixer; il PID velocità modifica il gas base quando il Pitot è valido.

19.6 Failsafe radio

Quando il flag failsafe è vero, il ramo manuale viene escluso. Il firmware entra nel ramo di controllo automatico/failsafe anche se la modalità persistente precedente era manuale. Le protezioni dell'inviluppo restano prioritarie. Non è implementato un profilo separato di return-to-home o loiter specificamente associato al failsafe; il comportamento usa gli stessi target e la stessa navigazione disponibile nello stato corrente.

19.7 Guasto di un sensore in volo

Il comportamento dipende dal sensore. Per LiDAR e flusso ottico esistono fallback rispettivamente verso barometro e GPS. Per il Pitot, il PID velocità viene disabilitato e rimane il gas base; inoltre le protezioni stallo e overspeed non possono essere rilevate senza airspeed valida. Per il GPS, dopo il timeout il target roll viene posto a zero, mentre non viene automaticamente cambiata la modalità. Per l'IMU, gli ultimi angoli validi rimangono memorizzati ma il flag passa a non affidabile; non esiste nel controllo ordinario un sensore di assetto alternativo. Per i servi, la diagnostica può ristrutturare il mixer e continuare con una coppia oppure con un singolo servo in pitch.

19.8 Evento critico e recupero

Le protezioni d'inviluppo sostituiscono il controllo nominale con target di recupero; il crash handling invece blocca fisicamente la catena di attuazione scollegando i servi e neutralizzando il motore. Lo sblocco richiede azione manuale sul canale 5, dopodiché è disponibile la ricalibrazione post-schianto.

Matrice dei guasti, fallback e conseguenze

Tabella 20.1: Sintesi funzionale dei guasti gestiti

Evento	Rilevamento	Reazione	Recupero
IMU non valida	finitezza, range, stato interno	mantiene ultimi angoli; flag KO; messaggio	automatico quando tornano letture valide
Barometro non valido	plausibilità quota/pressione/temperatura	può usare LiDAR se disponibile; altrimenti quota resta precedente	automatico con letture valide
LiDAR assente	checksum/frame/timeout	barometro assume la stima verticale	automatico con nuovo frame valido
Flusso ottico assente	stato init/quota	ground speed usa GPS	automatico se disponibile
Pitot invalido	ADC/differenziale/densità	airspeed=-1; PID velocità disabilitato; no stall/overspeed da air-speed	automatico con dato valido
GPS invalido	fix/freschezza/satelliti/rotta/velocità	roll target=0; telemetria sostitutiva	automatico alla riacquisizione
Servo singolo guasto	corrente anomala persistente	detach del servo e riconfigurazione mixer	automatico se corrente torna nel range e diagnostica lo marca OK
Batteria Teensy bassa	tensione <10.5 V	attiva relè e marca interni non operativi nel mixer	flag tensione può rientrare; relè resta latched
Batteria motore bassa	tensione <14 V	allarme	rientro tensione azzerà flag

Evento	Rilevamento	Reazione	Recupero
Temperatura alta	soglie motore/ESC	derating continuo del gas	automatico al raffreddamento
Overcurrent motore	corrente >45 A	flag e messaggio	automatico sotto soglia
Sink rate elevato	$v_z < -4$ m/s	flag e messaggio	automatico sopra soglia
Stallo	airspeed/pre-stallo	pitch giù, roll zero, gas massimo	isteresi sull'airspeed
Overspeed	airspeed >90 km/h	pitch su, gas minimo	rientro sotto 85 km/h
Quota alta	$h > 120$ m	pitch giù, gas minimo	quando rientra
Quota bassa	$h < 10$ m	pitch su, gas massimo	quando rientra
Crash	accelerazione persistente + bassa airspeed	motore neutro, detach servi, allarmi	sblocco manuale via canale 5

Limiti, assunzioni e aspetti da non sovrainterpretare

21.1 Logging microSD

Il firmware corrente non implementa il logging su microSD. La sola presenza di due costanti di temporizzazione in `config.h` non realizza né inizializzazione né scrittura. La telemetria seriale è invece pienamente implementata.

21.2 Modifica dei PID da terra

I guadagni non sono modificabili mediante il parser corrente. I valori in `config.h` sono usati direttamente dai controllori. I limiti massimi dei guadagni restano dichiarati ma non vengono applicati a un'interfaccia runtime.

21.3 Diagnostiche informative senza azione automatica

Salto GPS, posizione GPS congelata, sink rate e overcurrent motore generano messaggi e/o flag telemetrici ma non innescano, da soli, una manovra automatica dedicata. È quindi importante distinguere fra una *diagnostica* e una *protezione di controllo*.

21.4 Failsafe

Il failsafe non implementa un algoritmo separato di ritorno a casa. Forza l'uscita dal manuale e permette il ramo automatico/protezioni, ma il target di navigazione rimane quello già configurato. Se il GPS non è disponibile, la navigazione viene progressivamente neutralizzata nel roll dopo il timeout.

21.5 Assenza di scheduler real-time esplicito

Le attività sono eseguite sequenzialmente nel `loop()` senza un RTOS o un task scheduler esplicito. La frequenza effettiva dipende dal tempo cumulativo delle letture, delle comunicazioni e delle routine. I PID misurano dinamicamente il proprio Δt , mentre telemetria e molte diagnostiche vengono eseguite a ogni iterazione.

21.6 Persistenza dei parametri

Waypoint, velocità di crociera/avvicinamento, flag di sicurezza e kill switch modificati da comando vivono in RAM. Il firmware non mostra una persistenza su EEPROM o altra memoria non volatile; un riavvio riporta quindi i valori ai default compilati.

21.7 Indicatore di pacchetto radio perso non utilizzato

La funzione `ricevente.read(&G_canali_rc[0], &B_failsafe, &b_pacchetto_perso)` restituisce, oltre ai canali e al flag di failsafe, anche un terzo parametro booleano che la libreria SBUS valorizza per segnalare la perdita del frame corrente. Nel firmware attuale questa variabile locale viene dichiarata, passata per riferimento alla libreria e poi semplicemente ignorata: non esiste alcuna lettura successiva di `b_pacchetto_perso`, né una sua trasmissione in telemetria, né un suo impiego in una qualunque decisione di controllo o di sicurezza. L'unico segnale di degrado del collegamento radio realmente utilizzato dal resto del firmware resta il flag `B_failsafe` restituito dalla stessa chiamata. Questo va tenuto distinto dal caso, discusso nel Capitolo 4, delle costanti di logging su microSD: lì si tratta di parametri di configurazione mai collegati a una routine, qui invece di un dato calcolato a ogni ciclo dalla libreria di ricezione ma scartato subito dopo l'acquisizione.

21.8 Coerenza fra stato dei sensori e finestra temporale di lettura

Diversi sottosistemi (INA219 dei servi, GPS, LiDAR) vengono valutati in funzioni chiamate in punti diversi del `loop()`. Come illustrato per l'aggregato `B_INA219_OK` nel Capitolo 5, quando due funzioni concorrono a comporre uno stesso flag aggregato ma vengono eseguite in momenti diversi del medesimo ciclo, il risultato può riflettere dati con uno sfasamento temporale di al più un'iterazione fra le sue componenti. Questo non costituisce un difetto di progettazione ai fini del comportamento di volo – il ciclo è comunque molto più rapido delle dinamiche fisiche rilevanti – ma è un dettaglio implementativo che chiunque analizzi log di telemetria a grana fine (ad esempio per correlare un singolo evento di anomalia elettrica con la corrispondente riga di telemetria) deve conoscere per evitare interpretazioni errate.

Riepilogo delle dipendenze fra sottosistemi

Tabella A.1: Dipendenze principali

Sottosistema	Dipendenze operative
Airspeed	Pitot valido, zero calibrato, densità aria positiva; densità dipende da barometro.
Quota globale	barometro e/o LiDAR; coerenza reciproca e blending in 4–6 m.
Velocità ottica	PMW3901, quota globale, yaw IMU e intervallo temporale valido.
Ground speed	velocità ottica e/o GPS, con selezione in funzione della quota.
Vento	airspeed valida, GPS valido di qualità massima, yaw e rotta.
Navigazione	GPS valido; ground speed; opzionalmente vento e airspeed.
PID quota	quota globale e target quota.
PID roll	roll IMU e roll target navigazione.
PID pitch	pitch IMU e target generato dal PID quota o dalla safety.
PID velocità	Pitot valido, target velocità e gas base.
Crash	drone in volo, IMU valida, accelerazione lineare e airspeed.
Mixer	comandi pitch/roll, stato elettrico dei quattro servi, stato batteria Teensy.
Derating	temperature motore ed ESC, flag di abilitazione.
Telemetria	stato aggregato di tutti i sottosistemi.

Checklist di coerenza firmware–documentazione

La presente revisione include esplicitamente tutti i sensori istanziati, i sei INA219, i quattro servi e l'ESC, le porte seriali, i pin analogici e digitali, la procedura di boot, i tre processi di calibrazione principali e la ricalibrazione post-schianto, la stima quota e ground speed con blending, il rateo verticale, la stima vento, la navigazione L1, i quattro PID, le quattro protezioni dell'involuppo, il derating termico, il monitoraggio energetico, la logica crash, il failsafe, il mixer degradato, i comandi da terra e l'intero ordine della telemetria.

Sono state inoltre distinte le funzionalità meramente predisposte da quelle realmente implementate: in particolare il logging microSD non è operativo e i guadagni PID non sono regolabili da terra nella versione corrente.

Questa revisione aggiunge inoltre una serie di precisazioni su comportamenti reali del firmware che, pur non essendo errori, sono facili da fraintendere leggendo solo il codice o solo una descrizione di alto livello: il congelamento del flag di salute di un servo quando il relativo INA219 non fornisce una tensione plausibile; lo sfasamento temporale di un ciclo fra le componenti servo e le componenti motore/Teensy nel calcolo dell'aggregato `B_INA219_OK`; il fatto che la modalità di volo non venga forzata a manuale ma semplicemente non aggiornata quando il selettore è alto ma il decollo non è ancora stato riconosciuto; la natura di “valore finale già derated” del campo di telemetria del comando gas, a differenza dei campi pitch e roll che restano pre-mixer; il significato del campo posizione servo dopo un `detach()`; e la presenza di un indicatore di pacchetto radio perso restituito dalla libreria SBUS ma mai utilizzato dal firmware.